

Rapport journalier — 16 juin 2026

Objet de la journée

La journée a été consacrée à la préparation des données nécessaires à l'entraînement du modèle d'intelligence artificielle du projet drone.

L'objectif est de permettre à l'IA de reconnaître automatiquement, à partir d'images prises par drone, plusieurs catégories utiles pour des missions civiles :

- les personnes ;
- les deux-roues ;
- les véhicules légers ;
- les véhicules lourds.

Cette étape est importante, car la qualité des données utilisées pour l'apprentissage influence directement la qualité du modèle final.

1. Préparation et regroupement des jeux de données

Plusieurs jeux de données ont été utilisés afin d'enrichir la base d'apprentissage. Ces jeux de données proviennent de sources différentes, mais ils ne sont pas tous organisés de la même manière.

Un travail de vérification a donc été réalisé pour s'assurer que chaque jeu de données contenait bien :

- les images ;
- les fichiers d'annotation associés ;
- les bonnes catégories d'objets.

Une difficulté a été identifiée sur l'intégration du jeu de données VisDrone. Celui-ci était bien présent sur le disque, mais il n'était pas correctement pris en compte dans la fusion finale à cause d'un mauvais chemin de dossier.

Après vérification, les bons dossiers ont été retrouvés :

- VisDrone train : 6471 images et 6471 annotations ;
- VisDrone validation : 548 images et 548 annotations.

Le script de fusion a ensuite été corrigé pour intégrer correctement VisDrone avec les autres jeux de données utilisés.

2. Harmonisation des catégories

Les jeux de données utilisés n'avaient pas exactement les mêmes noms de classes. Par exemple, certains distinguaient les bus, les camions, les voitures, les motos ou les vélos.

Pour simplifier l'apprentissage du modèle, toutes ces catégories ont été regroupées dans quatre classes principales :

```
0 : person
1 : deux_roues
2 : vehicule_leger
3 : vehicule_lourd
```

Ce regroupement permet de rendre le modèle plus adapté à l'objectif du projet, sans multiplier inutilement le nombre de catégories.

Par exemple :

- bus et camion sont regroupés dans `vehicule_lourd` ;
- vélo et moto sont regroupés dans `deux_roues` ;
- voiture et camionnette sont regroupées dans `vehicule_leger` ;
- piétons et personnes sont regroupés dans `person`.

3. Fusion du dataset final

Après correction des chemins et harmonisation des catégories, les différents jeux de données ont été fusionnés dans un dataset final.

Ce dataset final sert de base pour l'entraînement du modèle IA. Il contient les images et les annotations nécessaires à l'apprentissage.

Cette étape a permis d'obtenir une base plus complète, avec des exemples provenant de plusieurs contextes, notamment des vues aériennes ou proches d'une vue drone.

4. Analyse de l'équilibre des données

Une analyse du nombre d'objets par catégorie a été réalisée.

Le premier constat était que certaines catégories étaient beaucoup plus représentées que d'autres. En particulier, la classe `vehicule_leger` était très présente, tandis que les classes `deux_roues` et `vehicule_lourd` étaient moins nombreuses.

Cette situation peut créer un biais dans l'apprentissage : le modèle risque de mieux reconnaître les véhicules légers que les autres catégories.

Les valeurs observées avant rééquilibrage étaient approximativement :

```
person          : 106 394
deux_roues       : 48 709
vehicule_leger   : 169 819
vehicule_lourd   : 31 126
```

5. Rééquilibrage partiel des données

Afin de limiter ce déséquilibre, un rééquilibrage partiel a été réalisé.

Le but n'était pas d'avoir exactement le même nombre d'exemples dans chaque catégorie, mais plutôt de renforcer les catégories les moins représentées.

Les catégories renforcées ont été :

- `deux_roues` ;
- `vehicule_lourd`.

Après cette étape, le dataset contenait environ :

```
person          : 150 029
deux_roues      : 74 807
vehicule_leger  : 269 596
vehicule_lourd  : 60 002
```

Ce résultat montre une amélioration de la représentation des classes faibles, même si la classe `vehicule_leger` reste encore majoritaire.

6. Réduction partielle de la classe véhicule léger

Une tentative de réduction de la classe `vehicule_leger` a également été menée afin de limiter son poids dans l'apprentissage.

L'objectif était de retirer environ 100 000 objets de cette classe, tout en évitant de supprimer des images contenant aussi des objets importants comme les deux-roues ou les véhicules lourds.

Le résultat obtenu a permis de retirer environ 8 050 objets de la classe `vehicule_leger`.

La réduction n'a pas atteint l'objectif initial, car beaucoup d'images contenant des véhicules légers contenaient également d'autres classes utiles qu'il ne fallait pas supprimer.

7. Analyse du comportement du modèle

Une première analyse de la matrice de confusion a été réalisée. Cette matrice permet de voir les erreurs faites par le modèle pendant l'évaluation.

L'analyse a montré que le modèle reconnaît mieux les véhicules légers que les autres classes. En revanche, il détecte encore difficilement certaines catégories comme :

- les `personnes` ;
- les `deux-roues` ;
- les `véhicules lourds`.

Cela confirme l'intérêt du travail de rééquilibrage réalisé pendant la journée.

Il faudra toutefois effectuer un entraînement plus long pour obtenir une conclusion fiable, car les premiers tests servaient surtout à vérifier que la chaîne de traitement fonctionnait correctement.

8. Préparation de l'entraînement

Une commande d'entraînement a été préparée avec une condition d'arrêt automatique.

Cette condition permet d'arrêter l'apprentissage si le modèle ne s'améliore plus pendant un certain nombre d'époques. Cela évite de faire tourner inutilement l'ordinateur et limite la surcharge de la machine.

La configuration retenue est la suivante :

- nombre maximal d'époques : 100 ;
- arrêt automatique après 20 époques sans amélioration ;
- taille d'image : 640 ;
- batch réduit pour limiter la charge du PC.

Cette configuration permet de lancer un apprentissage sérieux tout en évitant de trop bloquer l'ordinateur.

9. Piste complémentaire : dataset DOTA

Une autre source de données, appelée DOTA, a été identifiée comme piste possible pour renforcer la classe `vehicule_lourd`.

DOTA contient des images aériennes avec une catégorie appelée `large-vehicle`, qui peut être utilisée pour enrichir la classe `vehicule_lourd`.

Cependant, ce dataset utilise un format d'annotation particulier. Il faudra donc le convertir correctement avant de pouvoir l'ajouter au dataset actuel.

Cette piste pourra être étudiée dans une prochaine étape.

Conclusion

La journée a permis de consolider la base de données utilisée pour l'apprentissage de l'IA.

Les principales actions réalisées sont :

- vérification des dossiers de données ;
- correction de l'intégration du dataset VisDrone ;
- fusion de plusieurs datasets ;
- harmonisation des classes ;
- rééquilibrage partiel des données ;
- analyse des premiers résultats du modèle ;
- préparation d'une commande d'entraînement plus adaptée.

Le dataset est maintenant plus cohérent et mieux préparé pour lancer un apprentissage plus sérieux.

La prochaine étape consistera à entraîner le modèle sur un plus grand nombre d'époques, puis à comparer les résultats obtenus pour chaque classe afin de

vérifier si les performances progressent, notamment pour les deux-roues et les véhicules lourds.